

DELIVEREASE

Hệ Thống Quản Lý Giao Nhận & Logistics

Tài liệu Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm

(Software Requirements Specification — SRS)

Thông tin	Chi tiết
Tên hệ thống	DeliverEase – Nền tảng Quản lý Giao nhận & Logistics
Phiên bản tài liệu	v1.0
Ngày tạo	02/07/2026
Trạng thái	Bản Chính Thức
Phân loại	Tài liệu Kỹ thuật Nội bộ

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH *(Executive Summary)*

DeliverEase là nền tảng quản lý giao nhận và logistics thế hệ mới, được thiết kế để giải quyết triệt để các điểm đau trong hoạt động vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam. Trong bối cảnh thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ, áp lực giao hàng nhanh và chính xác ngày càng cao, các giải pháp quản lý truyền thống dựa trên bảng tính và điện thoại không còn đáp ứng được yêu cầu.

DeliverEase cung cấp một hệ sinh thái kỹ thuật số khép kín, kết nối đồng bộ giữa khách hàng, tài xế, kho hàng và ban quản lý trên một nền tảng duy nhất. Hệ thống cho phép theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, tối ưu hóa lộ trình giao hàng, tự động hóa thông báo và cung cấp báo cáo phân tích sâu giúp ban lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Sau khi triển khai, DeliverEase dự kiến giúp doanh nghiệp:

- **Giảm 30%** chi phí vận hành nhờ tối ưu hóa lộ trình và giảm thiểu sai sót
- **Tăng 25%** tỷ lệ giao hàng thành công trong lần đầu tiên
- **Rút ngắn 40%** thời gian xử lý đơn hàng nhờ tự động hóa quy trình

MỤC LỤC

1. Giới thiệu & Tổng quan Hệ thống
2. Các Đối Tượng Người Dùng (Actors)
3. User Stories & Acceptance Criteria
4. Use Case Diagram
5. Đặc Tả Yêu Cầu Chức Năng
6. Yêu Cầu Phi Chức Năng
7. Entity Relationship Diagram (ERD)
8. Kiến Trúc Hệ Thống
9. Sequence Diagrams
10. Ràng Buộc Dữ Liệu & Quy Tắc Nghiệp Vụ
11. Bảng Thuật Ngữ (Glossary)

1. GIỚI THIỆU & TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 Tổng Quan Hệ Thống

Bài toán thực tế:

Các doanh nghiệp logistics và thương mại điện tử tại Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng:

- **Thiếu minh bạch thông tin:** Khách hàng không biết đơn hàng đang ở đâu; phải gọi điện hỏi thủ công
- **Quy trình thủ công, phân tán:** Đơn hàng được quản lý qua Excel, Zalo, điện thoại — dễ sai sót và thất thoát
- **Không tối ưu lộ trình:** Tài xế tự sắp xếp chuyến đi, gây lãng phí nhiên liệu và thời gian
- **Thiếu dữ liệu để ra quyết định:** Quản lý không có báo cáo tức thời về hiệu suất giao hàng
- **Khó khăn trong xử lý sự cố:** Khi hàng thất lạc hoặc hư hỏng, không có nhật ký theo dõi rõ ràng

Quy mô doanh nghiệp mục tiêu:

- Doanh nghiệp vừa và lớn (SME-Enterprise) trong lĩnh vực logistics, chuyển phát nhanh, và thương mại điện tử
- Quy mô: 50–500 tài xế, 5–50 kho hàng, xử lý 1.000–50.000 đơn hàng/ngày

1.2 Mục Tiêu Dự Án *(SMART Goals)*

#	Mục tiêu	Chỉ số đo lường	Thời hạn
G1	Tỷ lệ giao hàng thành công lần đầu $\geq 92\%$	% đơn DELIVERED / tổng đơn dispatched	Sau 6 tháng triển khai
G2	Thời gian xử lý đơn hàng từ tiếp nhận $\rightarrow$ giao cho tài xế ≤ 30 phút	Đo bằng timestamp hệ thống	Ngay khi go-live
G3	Giảm chi phí vận hành (nhiên liệu, nhân công thủ công) $\geq 25\%$	So sánh chi phí trước/sau	Sau 12 tháng
G4	Customer	Rating trung bình từ	Sau 3 tháng

	Satisfaction Score (CSAT) $\geq 4.2/5.0$	module Đánh giá	
G5	Hệ thống xử lý ≥ 10.000 đơn hàng đồng thời	Load testing	Trước khi go-live
G6	Uptime hệ thống $\geq 99.5\%$	Monitoring tool (Datadog/Grafana)	Liên tục

1.3 Phạm Vi Hệ Thống

IN SCOPE (Trong phạm vi):

- Quản lý toàn bộ vòng đời đơn hàng từ tạo đến hoàn tất/trả hàng
- Theo dõi lộ trình tài xế và vị trí đơn hàng theo thời gian thực (GPS)
- Quản lý kho hàng, nhập/xuất kiện hàng
- Quản lý thông tin tài xế và phương tiện
- Hệ thống thông báo tự động (push notification, SMS, email)
- Module báo cáo và phân tích hiệu suất
- Tích hợp thanh toán điện tử (COD, VNPay, Momo)
- Ứng dụng di động cho tài xế (iOS & Android)
- Cổng web cho khách hàng và quản lý

OUT OF SCOPE (Ngoài phạm vi):

- Hệ thống kế toán và tài chính doanh nghiệp (ERP)
- Quản lý nhân sự và bảng lương
- Mua sắm phương tiện / quản lý bảo dưỡng xe
- Tích hợp với hệ thống hải quan và xuất nhập khẩu quốc tế
- Dịch vụ giao hàng xuyên biên giới

2. CÁC ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG (ACTORS)

Actor 1: Khách Hàng *(Customer)*

Thuộc tính	Mô tả
Vai trò	Người đặt và nhận đơn hàng
Trình độ kỹ thuật	Cơ bản – trung bình (dùng smartphone hàng ngày)
Mục tiêu chính	Đặt đơn dễ dàng, theo dõi hàng hóa theo thời gian thực, nhận hàng đúng hạn
Quyền truy cập	Chỉ xem đơn hàng của chính mình; không truy cập được dữ liệu hệ thống
Kênh sử dụng	Web portal, Mobile App

Actor 2: Tài Xế / Shipper *(Driver)*

Thuộc tính	Mô tả
Vai trò	Thực hiện lấy hàng tại kho và giao đến tay khách hàng
Trình độ kỹ thuật	Cơ bản (biết dùng app điện thoại)
Mục tiêu chính	Nhận lộ trình rõ ràng, cập nhật trạng thái giao hàng nhanh, báo cáo sự cố
Quyền truy cập	Chỉ xem các đơn hàng được phân công cho mình; cập nhật trạng thái đơn
Kênh sử dụng	Mobile App (tối ưu cho driver)

Actor 3: Nhân Viên Kho *(Warehouse Staff)*

Thuộc tính	Mô tả
------------	-------

Vai trò	Tiếp nhận, phân loại, đóng gói và xuất hàng tại kho
Trình độ kỹ thuật	Trung bình (dùng máy tính và máy quét mã vạch)
Mục tiêu chính	Xử lý kiện hàng chính xác, tra cứu thông tin đơn hàng nhanh
Quyền truy cập	Quản lý hàng hóa trong kho được phân công; không chỉnh sửa thông tin khách hàng
Kênh sử dụng	Web (tablet/desktop tại kho), máy quét barcode

Actor 4: Điều Phối Viên *(Dispatcher)*

Thuộc tính	Mô tả
Vai trò	Phân công đơn hàng cho tài xế, tối ưu lộ trình, xử lý sự cố vận chuyển
Trình độ kỹ thuật	Trung bình – cao
Mục tiêu chính	Phân bổ nguồn lực tối ưu, theo dõi fleet trên bản đồ, xử lý ngoại lệ
Quyền truy cập	Toàn bộ module Vận hành; không chỉnh sửa dữ liệu tài chính
Kênh sử dụng	Web (màn hình lớn, bản đồ real-time)

Actor 5: Quản Lý *(Manager)*

Thuộc tính	Mô tả
Vai trò	Giám sát hiệu suất tổng thể, ra quyết định chiến lược

Trình độ kỹ thuật	Trung bình (dùng dashboard và báo cáo)
Mục tiêu chính	Xem báo cáo KPI, phân tích xu hướng, quản lý hiệu suất nhân sự
Quyền truy cập	Xem tất cả báo cáo; không chỉnh sửa dữ liệu vận hành trực tiếp
Kênh sử dụng	Web (dashboard), Mobile App (xem báo cáo)

Actor 6: Quản Trị Hệ Thống *(System Admin)*

Thuộc tính	Mô tả
Vai trò	Quản lý cấu hình hệ thống, tài khoản người dùng, và bảo mật
Trình độ kỹ thuật	Cao (chuyên môn IT)
Mục tiêu chính	Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, phân quyền đúng đắn
Quyền truy cập	Toàn quyền hệ thống
Kênh sử dụng	Web Admin Panel

3. USER STORIES & ACCEPTANCE CRITERIA

3.1 Khách Hàng (Customer)

US-C01: Với tư cách là Khách hàng, tôi muốn tạo đơn hàng mới với thông tin giao hàng đầy đủ để yêu cầu dịch vụ vận chuyển.

Acceptance Criteria:

- Form đặt hàng có đầy đủ trường: địa chỉ lấy hàng, giao hàng, loại hàng, trọng lượng, ghi chú
- Hệ thống tự động tính phí ship và hiển thị trước khi xác nhận
- Sau khi đặt thành công, hệ thống sinh mã vận đơn duy nhất và gửi xác nhận qua email/SMS

US-C02: Với tư cách là Khách hàng, tôi muốn theo dõi đơn hàng theo thời gian thực trên bản đồ để biết hàng hóa đang ở đâu.

Acceptance Criteria:

- Bản đồ hiển thị vị trí tài xế cập nhật mỗi 30 giây
- Hiển thị thời gian giao hàng dự kiến (ETA) chính xác trong vòng ± 15 phút
- Có timeline lịch sử các trạng thái đơn hàng (PENDING $\rightarrow$ PICKEDUP $\rightarrow$ INTRANSIT $\rightarrow$ DELIVERED)

US-C03: Với tư cách là Khách hàng, tôi muốn đánh giá chất lượng dịch vụ giao hàng sau khi nhận hàng để giúp cải thiện dịch vụ.

Acceptance Criteria:

- Thông báo mời đánh giá được gửi trong vòng 1 giờ sau khi đơn hàng DELIVERED
- Giao diện đánh giá từ 1-5 sao kèm nhận xét văn bản (tùy chọn)
- Đánh giá chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất cho mỗi đơn hàng

US-C04: Với tư cách là Khách hàng, tôi muốn xem lịch sử tất cả đơn hàng của mình để quản lý việc mua sắm và giao nhận.

Acceptance Criteria:

- Danh sách hiển thị đầy đủ: mã vận đơn, ngày đặt, trạng thái, phí ship
- Có bộ lọc theo trạng thái, khoảng thời gian và tìm kiếm theo mã vận đơn
- Có thể xem chi tiết từng đơn hàng và tải hóa đơn PDF

US-C05: Với tư cách là Khách hàng, tôi muốn hủy đơn hàng trước khi tài xế đến lấy hàng để thay đổi kế hoạch mà không bị tính phí.

Acceptance Criteria:

- Nút hủy chỉ hiển thị khi đơn hàng đang ở trạng thái PENDING hoặc CONFIRMED
- Sau khi hủy, hệ thống tự động hoàn tiền (nếu đã thanh toán trước) trong vòng 24 giờ
- Hệ thống gửi thông báo hủy đến tài xế (nếu đã được phân công)

US-C06: Với tư cách là Khách hàng, tôi muốn tra cứu đơn hàng bằng mã vận đơn mà không cần đăng nhập để tiện kiểm tra nhanh.

Acceptance Criteria:

- Trang tra cứu công khai, không yêu cầu đăng nhập
- Nhập mã vận đơn → hiển thị trạng thái hiện tại và lịch sử di chuyển
- Ấn thông tin nhạy cảm (số điện thoại đầy đủ, địa chỉ chính xác) với người dùng chưa đăng nhập

3.2 Tài Xế / Shipper (Driver)

US-D01: Với tư cách là Tài xế, tôi muốn xem danh sách đơn hàng được phân công trong ngày theo lộ trình tối ưu để giao hàng hiệu quả.

Acceptance Criteria:

- Danh sách sắp xếp theo lộ trình tối ưu (thuật toán TSP hoặc tích hợp Google Maps API)
- Mỗi đơn hiển thị: địa chỉ, số điện thoại khách, loại hàng, ghi chú đặc biệt
- Có chức năng điều hướng tích hợp (mở Google Maps/Waze)

US-D02: Với tư cách là Tài xế, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng ngay trên điện thoại để điều phối viên nắm được tình hình thực tế.

Acceptance Criteria:

- Giao diện cập nhật trạng thái bằng 1-2 thao tác chạm (không quá 3 bước)
- Khi chọn DELIVERED, yêu cầu chụp ảnh xác nhận hoặc chữ ký khách hàng
- Cập nhật đồng bộ ngay lập tức với hệ thống (không delay quá 5 giây)

US-D03: Với tư cách là Tài xế, tôi muốn báo cáo sự cố trong quá trình giao hàng (xe hỏng, tai nạn, không liên hệ được khách) để được hỗ trợ kịp thời.

Acceptance Criteria:

- Form báo cáo sự cố có danh mục: Xe hỏng, Tai nạn, Không liên hệ được khách, Hàng bị hư hỏng, Khác
- Sau khi gửi báo cáo, điều phối viên được thông báo ngay trong vòng 30 giây

- Đơn hàng tự động chuyển sang trạng thái *ONHOLD* chờ xử lý

US-D04: Với tư cách là Tài xế, tôi muốn xem lịch sử giao hàng và thu nhập của mình để tự quản lý hiệu suất.

Acceptance Criteria:

- Hiển thị số đơn hoàn thành, tỷ lệ thành công, thu nhập theo ngày/tuần/tháng
- Có biểu đồ trực quan về hiệu suất theo thời gian
- Dữ liệu được cập nhật cuối mỗi ngày

3.3 Nhân Viên Kho (Warehouse Staff)

US-W01: Với tư cách là Nhân viên kho, tôi muốn scan mã vạch để tiếp nhận kiện hàng vào kho nhanh chóng và chính xác.

Acceptance Criteria:

- Quét mã vạch → hệ thống tự điền thông tin đơn hàng, chỉ cần xác nhận
- Nếu mã vạch không tồn tại trong hệ thống, cảnh báo ngay lập tức
- Ghi nhận timestamp và ID nhân viên cho mỗi lần tiếp nhận

US-W02: Với tư cách là Nhân viên kho, tôi muốn xem danh sách kiện hàng cần xuất kho trong ngày để chuẩn bị hàng cho tài xế.

Acceptance Criteria:

- Danh sách được sắp xếp theo giờ lấy hàng dự kiến của từng tài xế
- Có thể in phiếu xuất kho cho từng tài xế
- Xác nhận xuất kho bằng scan mã vạch hoặc checkbox

US-W03: Với tư cách là Nhân viên kho, tôi muốn quản lý vị trí lưu trữ của từng kiện hàng trong kho để tìm hàng nhanh hơn.

Acceptance Criteria:

- Gán vị trí kho (Zone-Row-Shelf) cho từng kiện hàng khi nhập kho
- Tra cứu vị trí kiện hàng bằng mã đơn hoặc mã vạch trong vòng 2 giây
- Cảnh báo khi kiện hàng đã ở kho quá 3 ngày chưa xuất

US-W04: Với tư cách là Nhân viên kho, tôi muốn xử lý đơn hàng hoàn trả (return) từ tài xế để cập nhật tồn kho chính xác.

Acceptance Criteria:

- Giao diện tiếp nhận hàng hoàn trả với lý do (từ chối nhận, địa chỉ sai, hàng lỗi)
- Tự động cập nhật trạng thái đơn thành RETURNED

- Thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng xử lý tiếp

3.4 Điều Phối Viên (Dispatcher)

US-DP01: Với tư cách là Điều phối viên, tôi muốn phân công đơn hàng cho tài xế phù hợp dựa trên vị trí và năng lực để tối ưu hiệu quả giao hàng.

Acceptance Criteria:

- Bản đồ real-time hiển thị vị trí và trạng thái (rảnh/bận) của tất cả tài xế
- Gợi ý tự động tài xế phù hợp nhất dựa trên khoảng cách và tải hiện tại
- Có thể kéo-thả để phân công và điều chỉnh lộ trình

US-DP02: Với tư cách là Điều phối viên, tôi muốn xử lý sự cố giao hàng bằng cách phân công lại tài xế khác để đảm bảo đơn hàng vẫn được giao đúng hạn.

Acceptance Criteria:

- Nhận cảnh báo ngay khi tài xế báo sự cố
- Tìm kiếm tài xế thay thế gần nhất trong bán kính 5km
- Phân công lại trong vòng 2 phút từ khi nhận cảnh báo

US-DP03: Với tư cách là Điều phối viên, tôi muốn xem bảng điều khiển (dashboard) tổng quan về toàn bộ hoạt động giao hàng trong ngày để phát hiện sớm vấn đề.

Acceptance Criteria:

- Dashboard hiển thị: tổng đơn hôm nay, % hoàn thành, số đơn trễ, số sự cố
- Dữ liệu cập nhật mỗi 60 giây
- Có bộ lọc theo khu vực, tài xế, và trạng thái đơn

3.5 Quản Lý (Manager)

US-M01: Với tư cách là Quản lý, tôi muốn xem báo cáo hiệu suất giao hàng theo từng tài xế để đánh giá năng lực và khen thưởng hợp lý.

Acceptance Criteria:

- Báo cáo gồm: số đơn hoàn thành, tỷ lệ thành công, điểm đánh giá TB, tổng km di chuyển
- Có thể so sánh hiệu suất giữa các tài xế hoặc giữa các kỳ
- Xuất báo cáo ra Excel/PDF với một nút bấm

US-M02: Với tư cách là Quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh thu và chi phí vận hành theo tuần/tháng/quý để đưa ra quyết định kinh doanh.

Acceptance Criteria:

- Biểu đồ xu hướng doanh thu, chi phí nhiên liệu, tỷ lệ lợi nhuận theo thời gian
- Phân tích theo khu vực địa lý (tỉnh/thành phố)
- Cảnh báo khi chi phí vượt ngưỡng ngân sách đã đặt

US-M03: Với tư cách là Quản lý, tôi muốn xem báo cáo hiệu suất giao hàng theo từng tài xế để đánh giá năng lực và điều phối nhân sự phù hợp.

Acceptance Criteria:

- Bảng xếp hạng tài xế theo KPI (tỷ lệ thành công, tốc độ giao hàng, điểm đánh giá)
- Hiện thị tài xế có hiệu suất thấp hơn ngưỡng tối thiểu với màu cảnh báo
- Có thể đặt ngưỡng KPI tùy chỉnh

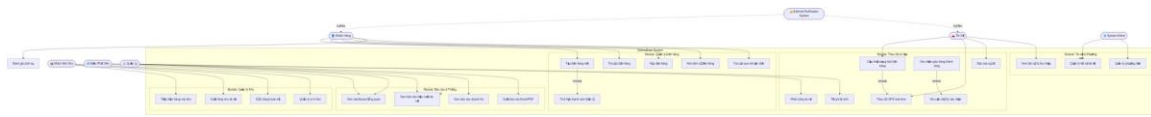
3.6 Hệ Thống Tự Động (System-Generated)

US-SYS01: Với tư cách là Hệ thống, tôi muốn tự động gửi thông báo khi đơn hàng trễ hơn thời gian dự kiến để khách hàng và điều phối viên chủ động xử lý.

Acceptance Criteria:

- Cảnh báo trễ được kích hoạt khi ETA vượt quá 20% so với thời gian dự kiến ban đầu
- Gửi thông báo đồng thời đến khách hàng (push/SMS) và điều phối viên (in-app alert)
- Kèm gợi ý hành động: liên hệ tài xế, điều phối lại, xin lỗi khách hàng

4. USE CASE DIAGRAM



Hình: Use Case Diagram

5. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

5.1 Module 1: Quản Lý Đơn Hàng *(Order Management)*

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-OM-01	Tạo đơn hàng	Khách hàng/Staff tạo đơn với đầy đủ thông tin: người gửi, người nhận, loại hàng, trọng lượng, kích thước, dịch vụ (tiêu chuẩn/nhanh/hỏa tốc)	Must Have
FR-OM-02	Tính phí vận chuyển tự động	Hệ thống tính phí dựa trên: trọng lượng, khoảng cách, loại dịch vụ, vùng giá	Must Have
FR-OM-03	Sinh mã vận đơn	Tạo mã vận đơn duy nhất (format: DE + YYYYMMDD + 6 số ngẫu nhiên)	Must Have
FR-OM-04	Quản lý trạng thái đơn hàng	Vòng đời: PENDING → CONFIRMED → PICKEDUP → INTRANSIT → DELIVERED / CANCELLED / RETURNED	Must Have
FR-OM-05	Tích hợp thanh toán	Hỗ trợ COD, VNPay, Momo, thẻ ngân hàng	Must Have
FR-OM-06	Gửi thông báo tự động	Email/SMS/Push khi đơn hàng thay đổi trạng thái	Must Have

FR-OM-07	Hủy đơn hàng	Cho phép hủy khi chưa có tài xế nhận; tự động hoàn tiền nếu đã thanh toán	Must Have
FR-OM-08	Tra cứu đơn hàng	Tra cứu bằng mã vận đơn, không cần đăng nhập	Must Have
FR-OM-09	Đặt lịch lấy hàng	Khách hàng chọn khung giờ lấy hàng mong muốn	Should Have
FR-OM-10	Tạo đơn hàng hàng loạt	Import file CSV để tạo nhiều đơn hàng cùng lúc	Could Have

5.2 Module 2: Theo Dõi Lộ Trình *(Route Tracking)*

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-RT-01	Theo dõi GPS thời gian thực	Vị trí tài xế cập nhật mỗi 30 giây, hiển thị trên bản đồ	Must Have
FR-RT-02	Tính toán ETA	Ước tính thời gian giao hàng dựa trên tuyến đường và tình trạng giao thông	Must Have
FR-RT-03	Tối ưu hóa lộ trình	Tính toán lộ trình tối ưu cho nhiều điểm giao hàng (Vehicle Routing Problem)	Must Have
FR-RT-04	Lịch sử di chuyển	Lưu và hiển thị toàn bộ lộ trình thực tế của tài xế trong ngày	Must Have

FR-RT-05	Cảnh báo đơn hàng trễ	Tự động cảnh báo khi ETA vượt quá thời hạn dự kiến 20%	Must Have
FR-RT-06	Tích hợp bản đồ	Điều hướng tích hợp Google Maps API / Mapbox	Must Have
FR-RT-07	Geofencing	Tự động cập nhật trạng thái khi tài xế vào/ra khỏi vùng địa lý được định nghĩa	Should Have

5.3 Module 3: Quản Lý Kho *(Warehouse Management)*

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-WH-01	Tiếp nhận hàng vào kho	Scan mã vạch hoặc nhập thủ công để tiếp nhận kiện hàng	Must Have
FR-WH-02	Quản lý vị trí kho	Gán và tra cứu vị trí lưu trữ (Zone-Row-Shelf) cho từng kiện hàng	Must Have
FR-WH-03	Xuất hàng cho tài xế	Xác nhận bàn giao hàng từ kho cho tài xế bằng scan mã vạch	Must Have
FR-WH-04	Tiếp nhận hàng hoàn trả	Xử lý kiện hàng tài xế trả về với lý do hoàn trả	Must Have
FR-WH-05	Kiểm kê hàng tồn kho	Báo cáo danh sách kiện hàng đang trong kho theo thời gian thực	Must Have

FR-WH-06	Cảnh báo hàng tồn lâu	Thông báo khi kiện hàng tồn kho quá 3 ngày chưa xuất	Should Have
FR-WH-07	Quản lý nhiều kho	Hỗ trợ chuỗi nhiều kho tại các địa điểm khác nhau	Should Have

5.4 Module 4: Báo Cáo & Thống Kê *(Reporting & Analytics)*

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-RP-01	Dashboard tổng quan	KPIs real-time: tổng đơn, % hoàn thành, đơn trễ, doanh thu hôm nay	Must Have
FR-RP-02	Báo cáo hiệu suất tài xế	Xếp hạng tài xế theo KPI: tỷ lệ giao thành công, số đơn, điểm đánh giá	Must Have
FR-RP-03	Báo cáo doanh thu	Doanh thu theo ngày/tuần/tháng, phân tích theo khu vực	Must Have
FR-RP-04	Báo cáo hiệu suất kho	Thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ xuất nhập kho	Should Have
FR-RP-05	Xuất dữ liệu	Xuất ra Excel (.xlsx) và PDF với định dạng chuyên nghiệp	Must Have
FR-RP-06	Phân tích xu hướng	Biểu đồ đường/cột thể hiện xu hướng theo thời gian	Should Have
FR-RP-07	Báo cáo lý do hoàn	Thống kê các lý do	Should Have

	trả	giao hàng thất bại	
--	-----	--------------------	--

5.5 Module 5: Quản Lý Tài Xế & Phương Tiện *(Driver & Fleet Management)*

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-DF-01	Quản lý hồ sơ tài xế	CRUD thông tin: họ tên, CCCD, GPLX, ảnh, liên hệ, vùng phụ trách	Must Have
FR-DF-02	Quản lý phương tiện	Thông tin xe: biển số, loại xe, sức chứa, ngày đăng kiểm, bảo hiểm	Must Have
FR-DF-03	Gán xe cho tài xế	Liên kết tài xế với phương tiện, theo dõi lịch sử sử dụng xe	Must Have
FR-DF-04	Theo dõi tình trạng hoạt động	Trạng thái tài xế: Đang trực, Đang giao, Nghỉ, Ngoại tuyến	Must Have
FR-DF-05	Quản lý tải (capacity)	Giới hạn số đơn và tổng trọng lượng tối đa mỗi tài xế/xe	Must Have
FR-DF-06	Lịch làm việc	Đặt lịch trực và nghỉ phép cho tài xế	Should Have
FR-DF-07	Cảnh báo giấy tờ hết hạn	Thông báo trước 30 ngày khi GPLX hoặc đăng kiểm sắp hết hạn	Should Have

6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

6.1 Hiệu Năng *(Performance)*

Mã	Yêu cầu	Chỉ số đo lường
NFR-P01	Thời gian phản hồi API	≤ 200ms cho 95% requests trong điều kiện bình thường
NFR-P02	Thời gian tải trang	≤ 2 giây cho trang dashboard chính (LCP)
NFR-P03	Xử lý đồng thời	Hỗ trợ ≥ 10.000 người dùng online đồng thời
NFR-P04	Xử lý đơn hàng	≥ 1.000 đơn hàng mới/phút trong giờ cao điểm
NFR-P05	Cập nhật GPS	Độ trễ ≤ 5 giây từ tài xế gửi đến client nhận

6.2 Bảo Mật *(Security)*

Mã	Yêu cầu	Chỉ số đo lường
NFR-S01	Xác thực người dùng	JWT token, hết hạn sau 24h, refresh token 30 ngày
NFR-S02	Mã hóa dữ liệu	HTTPS/TLS 1.3 cho mọi giao tiếp; AES-256 cho dữ liệu nhạy cảm tại rest
NFR-S03	Phân quyền RBAC	Role-Based Access Control, nguyên tắc Least Privilege
NFR-S04	Audit log	Ghi nhật ký mọi hành động CRUD với timestamp và user ID
NFR-S05	Rate limiting	Giới hạn 100 requests/phút/IP cho API

		public; 1000/phút cho user đã xác thực
--	--	--

6.3 Khả Năng Mở Rộng *(Scalability)*

Mã	Yêu cầu	Mô tả
NFR-SC01	Horizontal scaling	Hỗ trợ scale-out không giới hạn bằng container (Docker/Kubernetes)
NFR-SC02	Database sharding	Hỗ trợ phân vùng dữ liệu theo khu vực địa lý khi quy mô tăng
NFR-SC03	Kiến trúc microservices	Mỗi module có thể scale độc lập

6.4 Độ Sẵn Sàng *(Availability)*

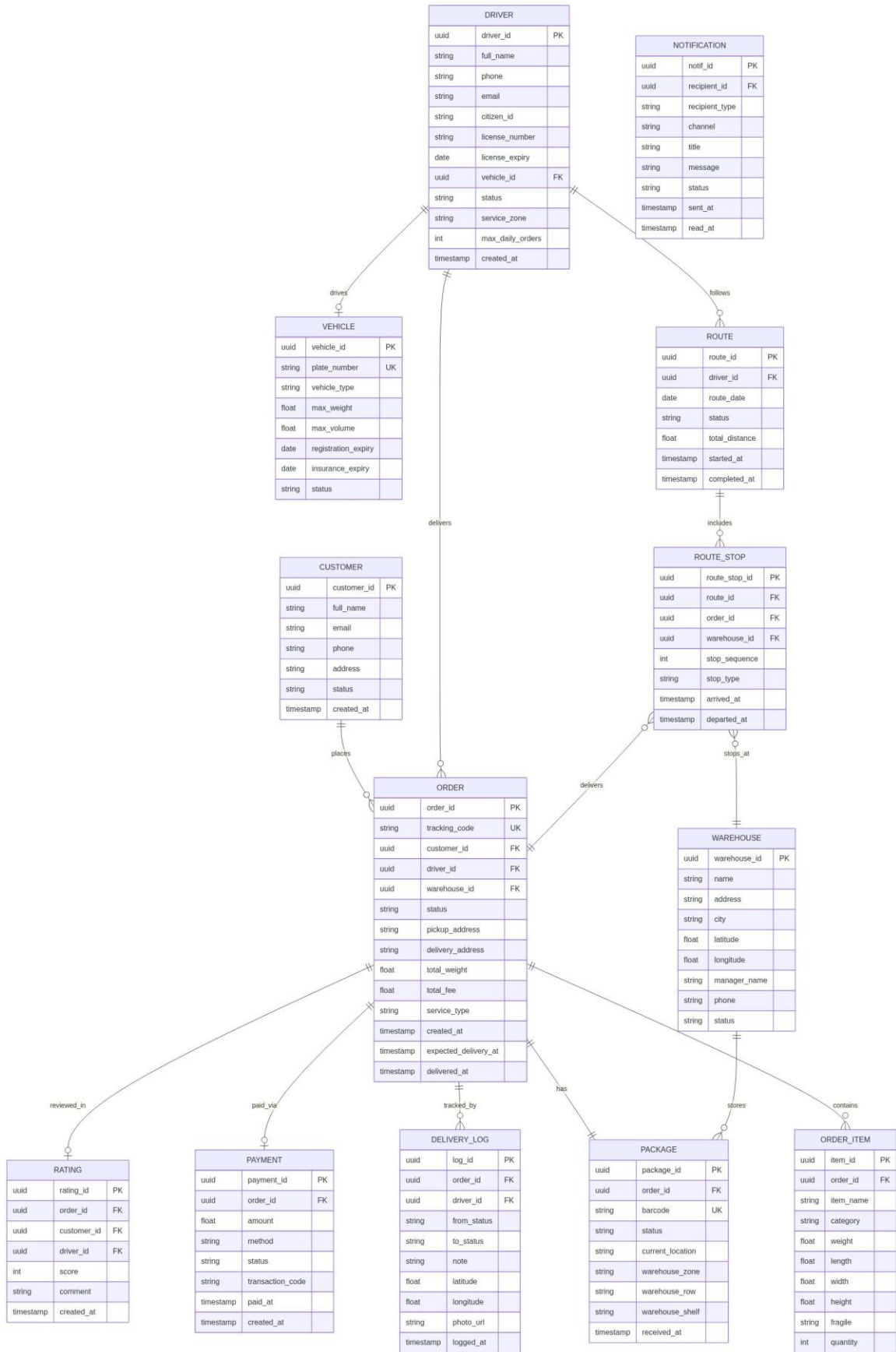
Mã	Yêu cầu	Chỉ số đo lường
NFR-A01	Uptime	$\geq 99.5\%$ (downtime tối đa ~43.8 giờ/năm)
NFR-A02	Bảo trì không gián đoạn	Blue-green deployment, zero-downtime updates
NFR-A03	Backup dữ liệu	Sao lưu tự động mỗi 6 giờ, lưu trữ 30 ngày
NFR-A04	Disaster Recovery	RTO ≤ 4 giờ; RPO ≤ 1 giờ

6.5 Khả Năng Sử Dụng *(Usability)*

Mã	Yêu cầu	Mô tả
NFR-U01	Đa ngôn ngữ	Hỗ trợ Tiếng Việt và Tiếng Anh

NFR-U02	Responsive design	Hoạt động tốt trên màn hình từ 320px (mobile) đến 2560px (4K)
NFR-U03	Accessibility	Tuân thủ WCAG 2.1 Level AA
NFR-U04	Onboarding	Tài xế mới có thể sử dụng app cơ bản sau ≤ 15 phút hướng dẫn

7. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)



Hình: Erd Diagram

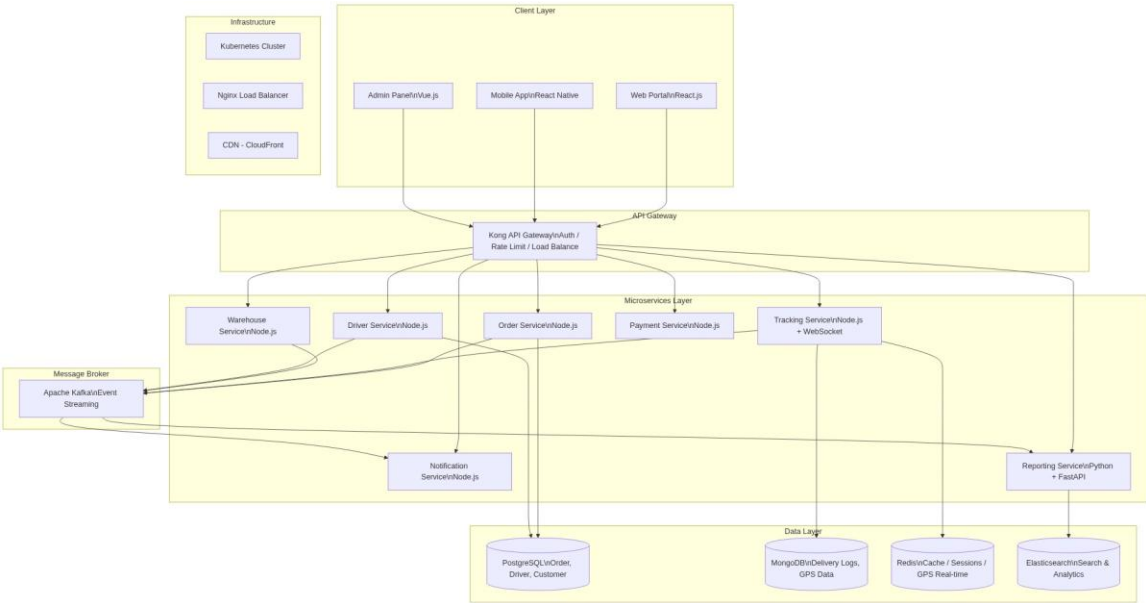
8. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

8.1 Quyết Định Kiến Trúc: Microservices

Hệ thống DeliverEase được xây dựng trên kiến trúc **Microservices** thay vì Monolithic vì các lý do sau:

Tiêu chí	Lý do chọn Microservices
Scalability	Module Tracking có tải cao hơn nhiều so với module Reporting — có thể scale độc lập
Fault Isolation	Lỗi ở module Thanh toán không ảnh hưởng đến theo dõi GPS
Team Independence	Các nhóm phát triển làm việc song song trên các service khác nhau
Technology Flexibility	Module GPS dùng Node.js (WebSocket), module Analytics dùng Python
Deployment	Deploy từng service riêng lẻ, không cần downtime toàn hệ thống

8.2 Sơ Đồ Kiến Trúc



8.3 Tech Stack

Layer	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Frontend Web	React.js 18, TypeScript	Ecosystem lớn, tích hợp bản đồ tốt
Mobile App	React Native	Code sharing giữa iOS và Android
Backend	Node.js (Express/Fastify), Python (FastAPI)	Node cho real-time, Python cho analytics
API Gateway	Kong	Rate limiting, auth, load balancing tích hợp
Database chính	PostgreSQL 15	ACID compliance, JSON support
Time-series / GPS	MongoDB 7	Linh hoạt với dữ liệu địa lý và logs
Cache / Real-time	Redis 7	Pub/Sub cho WebSocket, session storage
Message Broker	Apache Kafka	Xử lý event stream khối lượng lớn
Search	Elasticsearch 8	Tìm kiếm full-text và analytics
Container	Docker + Kubernetes	Orchestration và auto-scaling
CI/CD	GitHub Actions	Automated testing và deployment
Monitoring	Prometheus + Grafana	Metrics và alerting

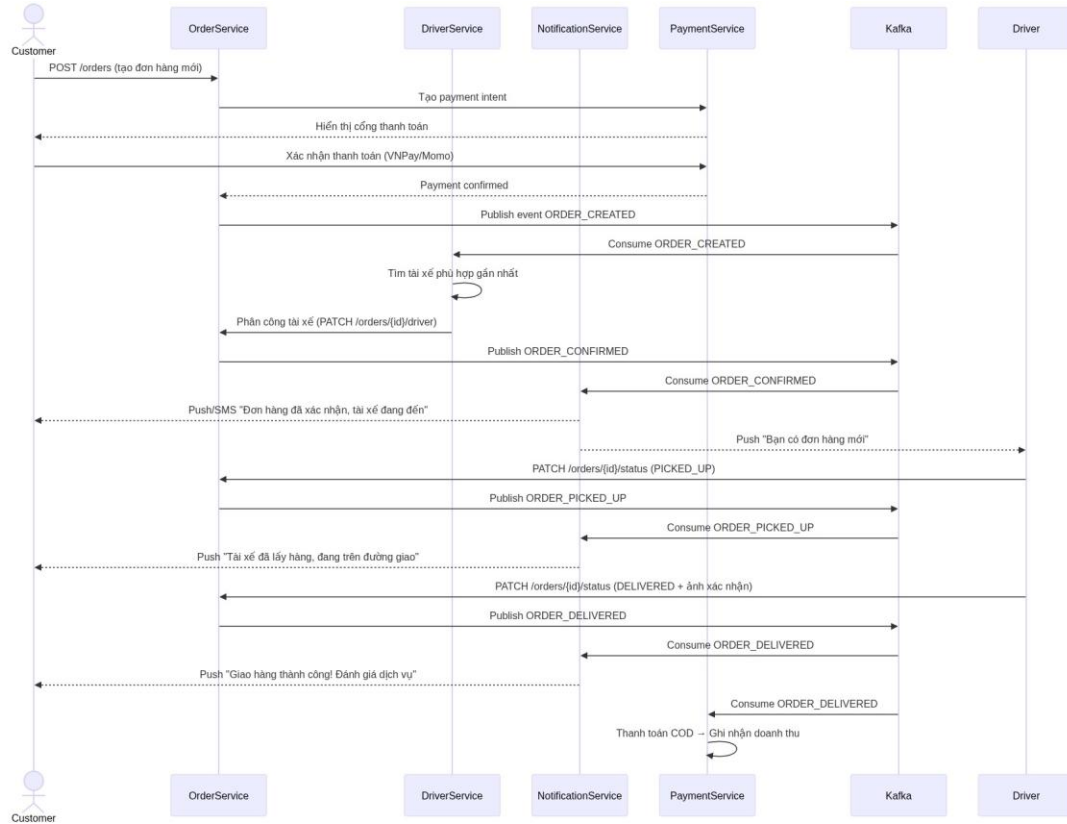
8.4 Real-time GPS Tracking

Cơ chế theo dõi thời gian thực sử dụng **WebSocket + Redis Pub/Sub**:

12. App tài xế gửi tọa độ GPS mỗi 30 giây → Tracking Service
13. Tracking Service lưu vào Redis (key: `driver:{id}:location`) với TTL 60 giây
14. Đồng thời publish event vào Redis channel `tracking.{orderid}`
15. Client (web/mobile của khách hàng) subscribe vào channel qua WebSocket
16. Bản đồ khách hàng cập nhật tự động không cần refresh

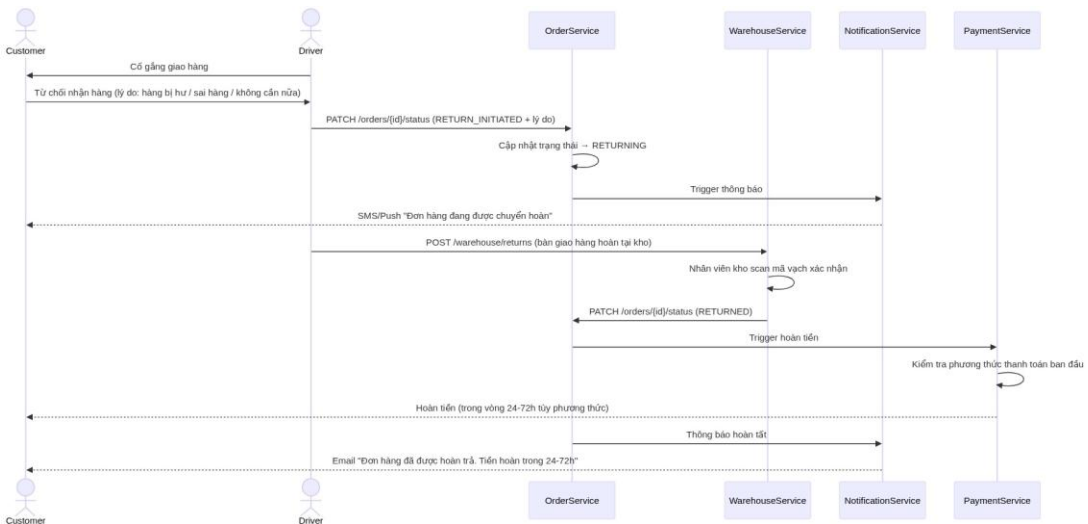
9. SEQUENCE DIAGRAMS

9.1 Lũuồng: Đặt Đơn → Lấy Hàng → Giao Hàng Thành Công



Hình: Sequence Flow Normal

9.2 Lũuồng: Xử Lý Đơn Hàng Hoàn Trả *(Return Order)*



Hình: Sequence Flow Return

10. RÀNG BUỘC DỮ LIỆU & QUY TẮC NGHIỆP VỤ

#	Quy tắc	Mô tả chi tiết
BR-01	Hủy đơn hàng chỉ trong trạng thái cho phép	Đơn hàng chỉ được hủy khi status là PENDING hoặc CONFIRMED. Không thể hủy khi tài xế đã lấy hàng (PICKEDUP trở đi)
BR-02	Giới hạn số đơn tài xế mỗi ngày	Mỗi tài xế không được nhận quá 15 đơn hàng/ngày; không được nhận thêm khi đã đạt giới hạn tải của xe
BR-03	Một đơn - một tài xế	Mỗi đơn hàng chỉ được phân công cho đúng 1 tài xế tại một thời điểm. Phân công lại phải thu hồi phân công cũ trước
BR-04	Mã vận đơn bất biến	Tracking code của đơn hàng không thể thay đổi sau khi tạo
BR-05	Trọng lượng tối đa	Một đơn hàng không được vượt quá sức chứa còn lại của phương tiện được phân công
BR-06	Rating chỉ sau khi giao thành công	Khách hàng chỉ có thể đánh giá sau khi đơn hàng ở trạng thái DELIVERED; mỗi đơn hàng chỉ được đánh giá một lần
BR-07	Xác nhận giao hàng bắt buộc ảnh	Tài xế bắt buộc upload ảnh bằng chứng hoặc thu chữ ký số khi cập nhật DELIVERED

BR-08	Thời hạn đặt lịch lấy hàng	Thời điểm lấy hàng phải cách thời điểm đặt đơn ít nhất 2 giờ
BR-09	Hoàn tiền theo phương thức ban đầu	Hoàn tiền phải về đúng phương thức thanh toán gốc: VNPay → VNPay, Momo → Momo, COD → Tiền mặt
BR-10	Tài xế phải có giấy tờ hợp lệ	Tài xế chỉ được nhận đơn khi GPLX và đăng kiểm xe còn hiệu lực
BR-11	Cảnh báo hàng tồn kho quá hạn	Kiện hàng tồn trong kho quá 72 giờ sẽ được tự động đánh dấu và gửi cảnh báo đến Dispatcher
BR-12	Đơn hàng COD không hoàn tiền online	Đơn COD được hủy trước khi lấy hàng không phát sinh giao dịch hoàn tiền trong hệ thống

11. BẢNG THUẬT NGỮ (GLOSSARY)

Thuật ngữ	Định nghĩa
SRS	Software Requirements Specification — Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, mô tả đầy đủ chức năng và phi chức năng của hệ thống
Actor	Đối tượng người dùng hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với hệ thống được phân tích
Use Case	Kịch bản mô tả cách một Actor tương tác với hệ thống để đạt được một mục tiêu cụ thể
User Story	Mô tả yêu cầu người dùng theo định dạng: "Với tư cách là [vai trò], tôi muốn [hành động] để [lợi ích]"
ERD	Entity Relationship Diagram — Sơ đồ thực thể quan hệ, mô tả cấu trúc dữ liệu
Microservices	Kiến trúc phần mềm phân tách ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ, độc lập, giao tiếp qua API
ETA	Estimated Time of Arrival — Thời gian dự kiến tài xế đến địa điểm giao hàng
COD	Cash on Delivery — Hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng
Tracking Code	Mã vận đơn — mã định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng, dùng để tra cứu
Dispatcher	Điều phối viên — nhân viên chịu trách nhiệm phân công và giám sát hoạt động giao hàng
Fleet	Đội phương tiện — toàn bộ xe và tài xế

	trong doanh nghiệp vận chuyển
Geofencing	Kỹ thuật định nghĩa vùng địa lý ảo; hệ thống tự động kích hoạt hành động khi thiết bị vào/ra khỏi vùng
RBAC	Role-Based Access Control — Phân quyền dựa trên vai trò người dùng
JWT	JSON Web Token — Chuẩn xác thực stateless sử dụng token được mã hóa
KPI	Key Performance Indicator — Chỉ số hiệu suất then chốt dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động
RTO	Recovery Time Objective — Thời gian tối đa để khôi phục hệ thống sau sự cố
RPO	Recovery Point Objective — Lượng dữ liệu tối đa được phép mất khi xảy ra sự cố
CSAT	Customer Satisfaction Score — Điểm hài lòng của khách hàng, thường được đo qua khảo sát
Kafka	Apache Kafka — Nền tảng xử lý luồng sự kiện phân tán, dùng để truyền thông tin giữa các microservices
WebSocket	Giao thức truyền thông 2 chiều liên tục giữa client và server, dùng cho cập nhật real-time

*Tài liệu này được soạn thảo với sự hỗ trợ của AI (Antigravity - Google DeepMind). Phiên bản v1.0
— 02/07/2026.*